

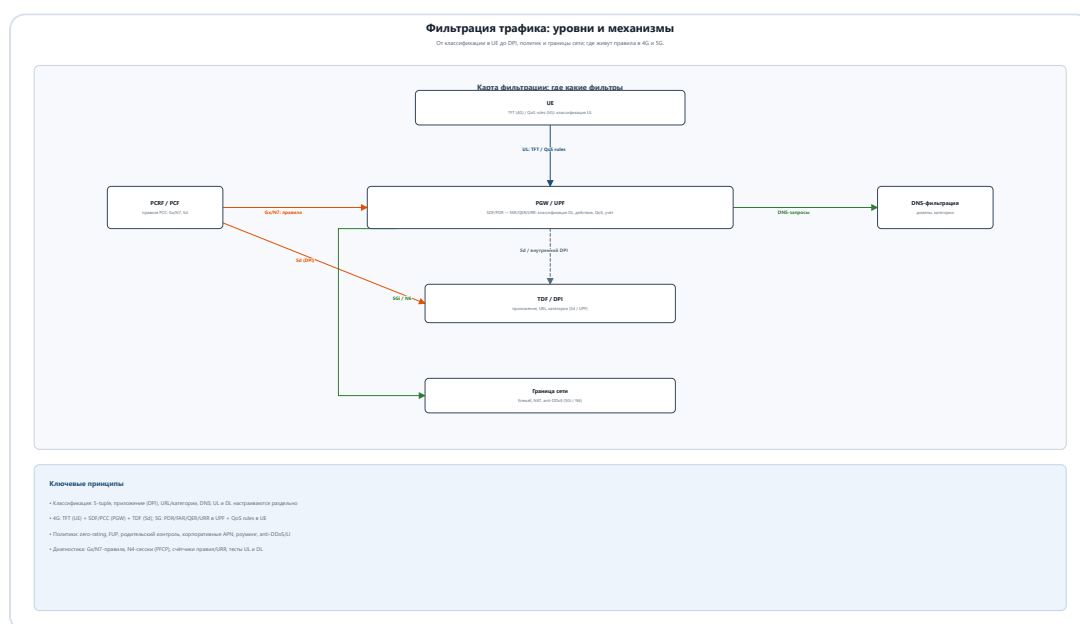
Подробный конспект: уровни фильтрации, DPI/TDF, политики, UPF-конвейер, диагностика

Кому: инженерам Core, отвечающим за классификацию, политики, DPI, безопасность и тарификацию;

для подготовки к защите. Уровни фильтрации, правила, диагностика, вопросы-ответы.

Связанные файлы: 05_Filtraciya_trafika.md (краткий), 15_QoS_detalny_konspekt.md (QoS), 21_PS_Core_detalny_konspekt.md (PS Core), 24_RAN_optimizaciya_detalny_konspekt.md (RAN).

Источник: 33_Filtraciya_detalny_konspekt.md · Дата: 20 сентября 2026 г. · Формат: A4



Содержание

33.1 Что и зачем фильтровать

33.2 Уровни фильтрации (карта)

33.3 Фильтрация в 4G

33.4 Фильтрация в 5G

33.5 DPI/TDF: классификация приложений

33.6 Политики на основе фильтрации

33.7 Диагностика

33.8 Вопросы для защиты

33.9 Спецификации

33.1 Что и зачем фильтровать

Фильтрация трафика — набор механизмов, которые определяют, **что за трафик** идет, **как его обрабатывать** (пропустить, ограничить, приоритезировать, заблокировать, посчитать).

Зачем:

- **классификация** для QoS (попадание в нужный bearer/поток);
- **политики и тарификация**: zero-rating, FUP, пакеты услуг;
- **безопасность**: блокировка атак, мошенничества, нежелательного контента;
- **родительский контроль / корпоративные ограничения** (URL/категории);
- **сетевые ограничения**: APN/DNN-политики, роуминг-фильтры;
- **LI (lawful interception)** — по закону, отдельные механизмы.

Принцип: **классифицируй** → **маркируй** → **обработай** → **посчитай**.

33.2 Уровни фильтрации (карта)

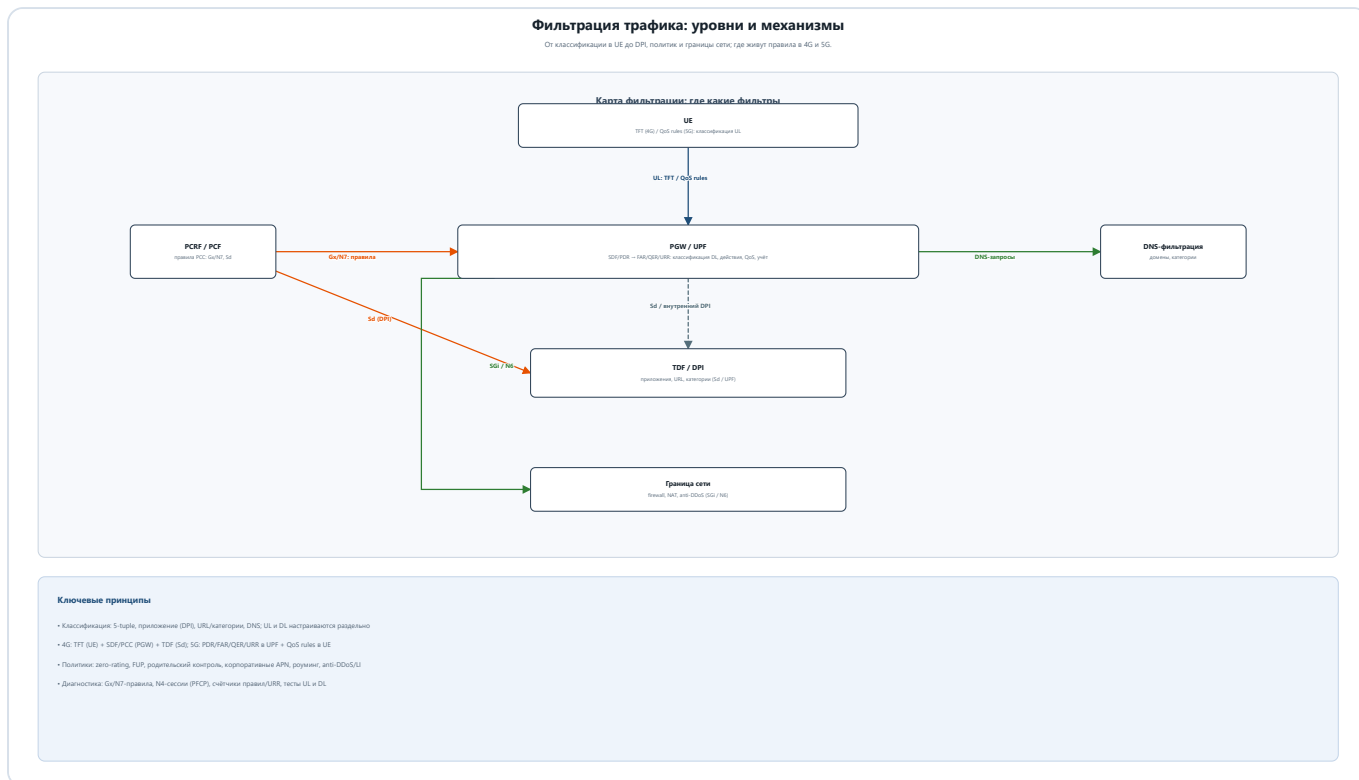


Рис. 1. Карта фильтрации: уровни и механизмы

Уровень	Где	Что фильтруется
UE	TFT (4G), QoS rules (5G)	исходящий трафик → bearer/поток
RAN	barring, admission (не фильтр трафика)	доступ UE
Core — PGW/UPF	SDF/PDR, ACL, NAT, shaping	по 5-tuple, приложениям
TDF/DPI	отдельный узел (Sd) или UPF	приложения, URL, категории
Граница (SGi/N6)	firewall, NAT, DDoS	IP/порты, аномалии
DNS	resolver	домены/категории
Контент	прокси/кэш	URL, контент-категории

33.3 Фильтрация в 4G



Рис. 2. Правила и приоритеты: как трафик попадает в канал

- **TFT (UL)** — фильтры в UE: 5-tuple (+ DSCP/Flow Label/SPI), precedence; направляют пакеты в bearer'ы.
- **SDF-фильтры (DL)** — в PGW: из PCC-правил (**Flow-Information**); определяют, какой трафик относится к правилу (и к какому bearer'у).
- **PCC-правила** (PCRF → PGW по Gx): Charging-Rule-Install с Flow-Information, QoS-Information, Rating-Group; правила могут быть динамическими (по сигналу AF/Rx) и предустановленными.
- **TDF (Sd)**: DPI-узел детектирует приложения (по сигнатурам/эвристикам) и сообщает PCRF; PCRF формирует правила (в т.ч. для zero-rating).
- **ACL/NAT на SGi**: стандартные IP-фильтры шлюза; **GTP firewall** — защита туннелей.
- **APN-политики**: разные APN (internet, ims, corporate) — разные наборы правил.

Пример Flow-Information (VoLTE RTP):

```
permit out 17 from 10.0.0.0/8 1000-2000 to any 5060
```

33.4 Фильтрация в 5G

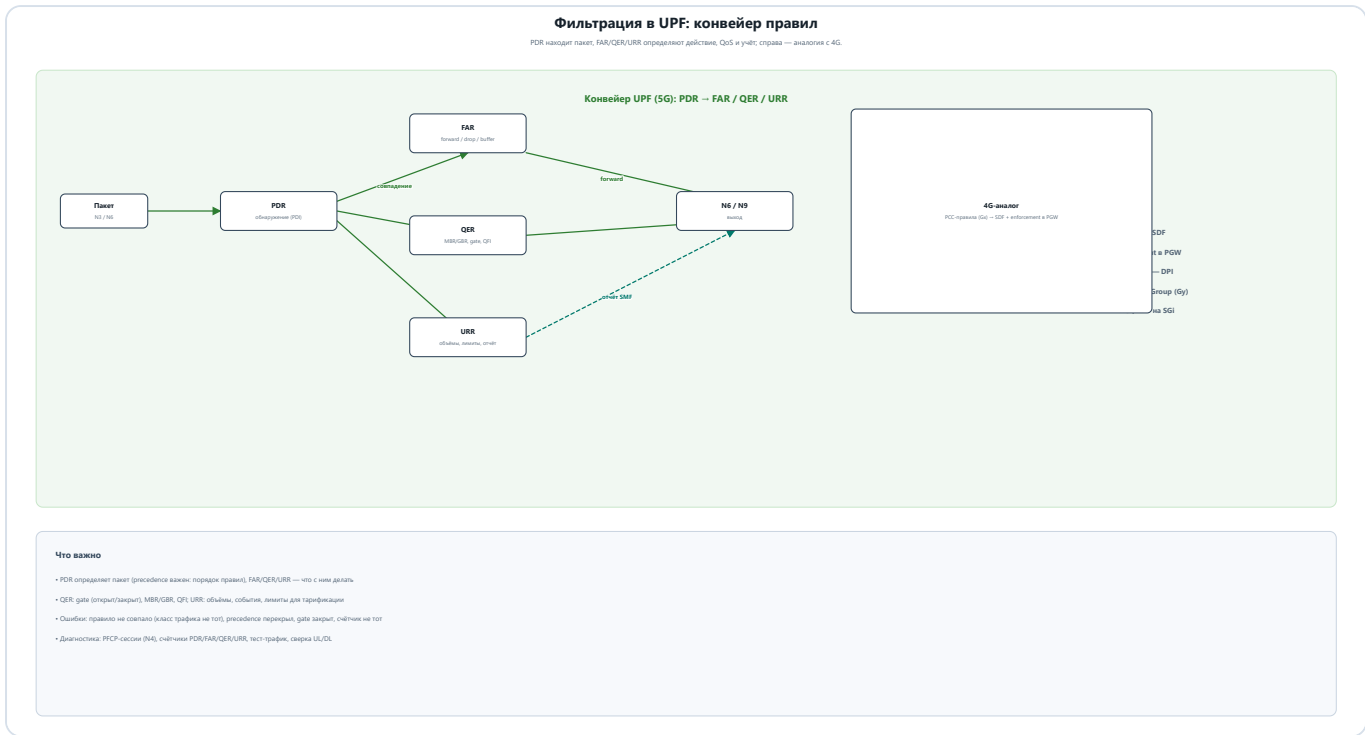


Рис. 3. Фильтрация в UPF: конвейер правил

В 5G фильтрация — часть конвейера UPF (N4/PFCP):

Элемент	Смысл
PDR (Packet Detection Rule)	как обнаружить пакет (PDI: 5-tuple, SDF-фильтры, application ID)
FAR (Forwarding Action Rule)	что делать (forward/drop/buffer, N6/N9, encapsulate)
QER (QoS Enforcement Rule)	QoS: MBR/GBR, gate, QFI
URR (Usage Reporting Rule)	учёт: объёмы, события, лимиты
BAR (Buffering Action Rule)	буферизация (idle DL)

- **QoS rules в UE** — UL-классификация (QRI, фильтры, QFI); **reflective QoS** — вывод UL правил из DL (RQI).
- **ULCL/BP** — локальная разгрузка (MEC): фильтрация по префиксам/приложениям.
- **URL-фильтрация** — на UPF/N6/прокси (DPI по SNI/HTTP).

33.5 DPI/TDF: классификация приложений

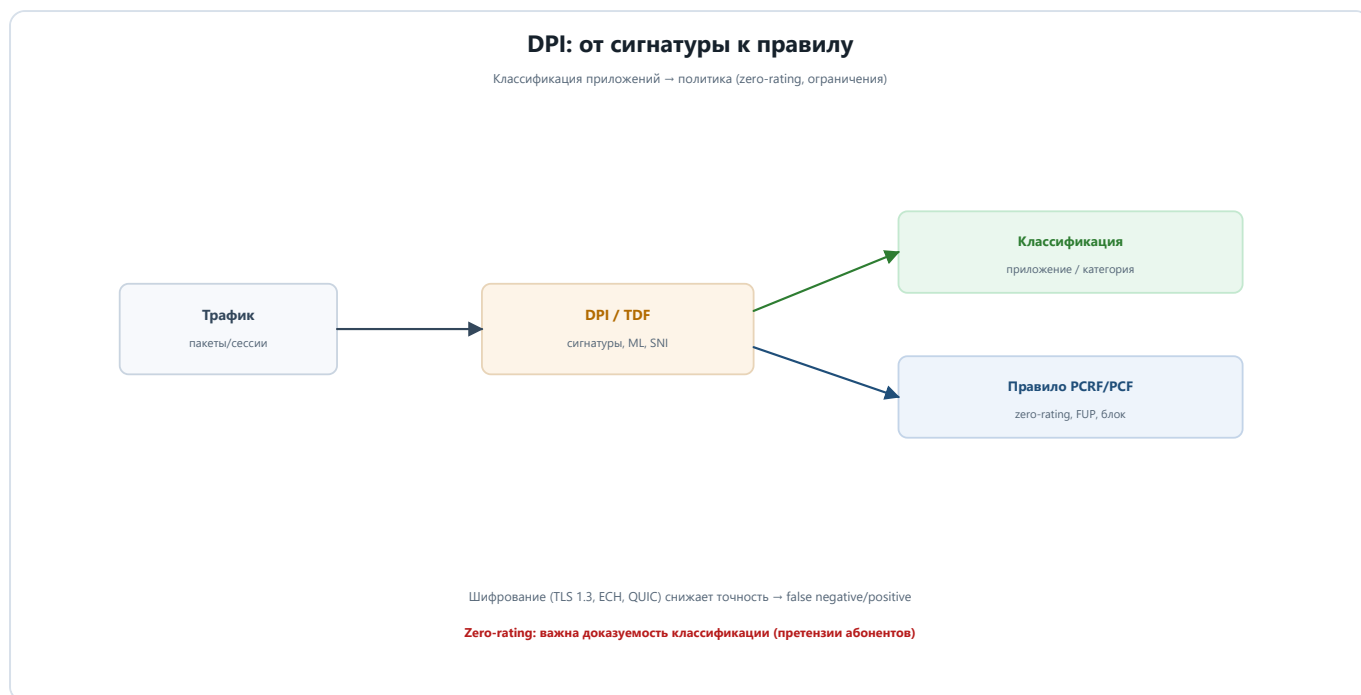


Рис. 4. DPI: от сигнатуры к правилу

- Сигнатуры (паттерны), эвристики, поведенческий анализ, ML.
- Проблемы шифрования: TLS 1.3, ESNI/ECH, QUIC — видно меньше; классификация по SNI/IP/поведению.
- Точность: false positive (чужой трафик в правило) и false negative (правило не сработало) — оба влияют на тарификацию и QoS.
- Для zero-rating важна **доказуемость** классификации (риск претензий абонентов).

33.6 Политики на основе фильтрации

- **Zero-rating:** трафик приложения не тарифицируется (Rating-Group=0/спец);
- **FUP:** после порога — ограничение (AMBR↓) или блокировка;
- **Родительский контроль:** категории/URL — блокировка/предупреждение;
- **Корпоративные APN:** доступ только к ресурсам компании (ACL/APN-политики);
- **Роуминг:** фильтры на IPX (какие сервисы доступны), APN-OI-Replacement;
- **Anti-DDoS/anti-fraud:** аномалии, rate-limit, чёрные списки;
- **LI:** отдельные правовые механизмы (TS 33.106/33.107), не путать с DPI-политиками.

33.7 Диагностика

Типовые проблемы:

1. **Трафик не попадает в bearer/поток** — ошибка TFT/QoS rule (5-tuple, precedence) или SDF/PDR-фильтра; симптом: скорость/приоритет не те, что ожидалось.
2. **Zero-rating не работает** — DPI не классифицировал (шифрование), правило не установлено, Rating-Group не тот; проверять TDF-логи, Gx-правила.
3. **FUP не срабатывает** — OCS/Gy не передал лимит, PCRF не обновил правило.
4. **DPI false positive** — чужой трафик попал под правило; проверять сигнатуры/версии.
5. **GTP firewall режет легитимное** — проверить правила (TEID/IP), логи firewall.
6. **UPF: PDR/FAR не сработали** — проверить N4-сессии (PFCP), порядок правил (precedence), счётчики URR.
7. **Симметрия UL/DL** — UL-классификация (UE) и DL (PGW/UPF) настраиваются отдельно; рассинхрон — «в одну сторону работает, в другую нет».

Инструменты:

- Wireshark: `gtp`, `pfcsp`, `diameter` (Gx/Gy/Sd), `sip`, `tls` (SNI), `dns` ;
- счётчики PGW/UPF/TDF: по правилам, URR, FAR; логи классификации;
- тесты: контрольные приложения/протоколы, проверка тарификации (CDR), A/B-проверки.

33.8 Вопросы для защиты

- 1. Чем TFT отличается от SDF?** TFT — фильтры в UE для UL (какой пакет в какой bearer); SDF — фильтры в PGW/UPF для DL (какой трафик к какому правилу/потoku). Настраиваются отдельно.
- 2. Где живёт фильтрация в 5G?** В конвейере UPF: PDR (обнаружение) → FAR (действие) / QER (QoS) / URR (учёт); в UE — QoS rules; плюс reflective QoS.
- 3. Как zero-rating связан с фильтрацией?** DPI/TDF классифицирует приложение → PCRF/PCF ставит правило с особым Rating-Group → PGW/UPF считает иначе → тарификация не списывает.
- 4. Почему шифрование ломает DPI?** TLS 1.3/ECH/QUIC скрывают заголовки; классификация по SNI/IP/поведению менее точна — растут false negative/positive.
- 5. Как проверить, что правило применилось?** Смотреть Gx/N7 (Charging-Rule-Install), N4 (PDR/FAR/QER), счётчики правил и реальный трафик (тест-приложение); сверять UL/DL.
- 6. Что делать при «в одну сторону не работает»?** Проверить отдельно UL (TFT/QoS rules в UE) и DL (SDF/PDR в Core); чаще всего настроен только один из них.
- 7. Чем GTP firewall отличается от SGi-firewall?** GTP — фильтрация внутри мобильного транспорта (туннели, TEID, IP узлов); SGi/N6 — внешний периметр (IP/порты/атаки).
- 8. Как фильтрация влияет на QoS?** Правильная классификация = правильный bearer/поток = правильный приоритет/полоса; ошибка классификации — «чужой» класс и неверные KPI.
- 9. Что такое ULCL и при чём тут фильтрация?** Uplink Classifier в UPF направляет часть трафика локально (MEC) по фильтрам/префиксам; важно для latency и локальных сервисов.
- 10. Какие риски у DPI-политик?** Юридические (недискриминация, приватность), точность классификации, претензии абонентов, зависимость от версий сигнатур.

33.9 Спецификации

- PCC: TS 23.203, TS 29.212 (Gx), TS 29.213 (flows), TS 29.214 (Rx); TDF: TS 29.212 (Sd)
- 5G: TS 23.501 (UPF, PDR/FAR/QER/URR), TS 23.502 (процедуры), TS 29.244 (PFCP)
- QoS: TS 23.401, TS 24.301 (TFT), TS 24.501 (QoS rules)
- Безопасность/LI: TS 33.106/33.107, TS 33.501; GTP: TS 29.281
- DNS/URL-фильтрация: вендорные руководства, RFC 7858 (DoT), RFC 8484 (DoH)
- Тарификация: TS 32.299, TS 32.251 (Gy)